SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2026-2027

Développement Full Stack avec Java (ALTN72)

Programmes:	Programme grande école ingénieur

Départements:	Logiciel et systèmes d'information
Disciplines:	Développement logiciel
Type:	Module
Modalité pédagogique:	Hybride
Langue:	Français
Crédits ou coefficient	1
Heures face à face:	30
Total heures:	30

Responsable de module:	Youssef AIT EL MAHJOUB (Villejuif (tous)) - youssef.ait-el-mahjoub@efrei.fr
	Marwa HARZI (Villejuif (tous)) - marwa.harzi@efrei.fr
Enseignant:	Jacques AUGUSTIN (Villejuif (tous)) - jacques.augustin@efrei.fr

DESCRIPTION

Résumé

Ce module a pour objectif de former les étudiants à la conception et au développement d'applications Full Stack modernes avec Java. À travers la réalisation progressive d'un TP fil rouge puis d'un projet, les étudiants mettront en œuvre une architecture distribuée multicouches reposant sur des outils et technologies éprouvés. Ils apprendront à structurer une application selon les principes du patron MVC, à concevoir des API RESTful, à gérer la persistance des données et à développer des interfaces utilisateur dynamiques.
Une attention particulière sera portée aux bonnes pratiques de développement logiciel : qualité du code, principes SOLID, séparation des responsabilités, maintenabilité, lisibilité et justification des choix techniques.
Le module intègre également l'utilisation raisonnée des assistants d'intelligence artificielle appliqués au développement logiciel. Les étudiants apprendront à utiliser efficacement ces outils afin d'accélérer certaines tâches de développement tout en conservant une compréhension approfondie des solutions produites et un regard critique sur leur qualité.
L'approche pédagogique privilégie la pratique, l'expérimentation et l'autonomie. Certaines thématiques complémentaires relevant de l'industrialisation du développement logiciel (documentation d'API, gestion de versions, journalisation, documentation technique, etc.) seront mises en œuvre directement dans le cadre du projet.

Plan du cours

1. Applications distribuées et architectures logicielles
    - Applications distribuées : concepts et enjeux
    - Architectures multicouches
    - Découpage en responsabilités
    - Introduction aux architectures d'applications d'entreprise
2. Qualité logicielle et Software Craftsmanship
    - Clean Code, selon les principes de Robert C. Martin
    - Principes SOLID : pertinence et limites
3. Développement Backend avec Spring Boot
    - Spring Boot vs/et Jakarta Enterprise Edition (JEE)
    - Spring Boot et MVC
    - Principes forts de Spring Boot : Convention over configuration, Annotations, Services prédéfinis
    - Caractéristiques et composition d'un projet Spring Boot
    - Gestion des dépendances avec Maven
4. Développement d'API RESTful
    - Principes REST
    - Verbes HTTP
    - Mapping des ressources
    - Sérialisation des données
    - Gestion des erreurs et codes de retour HTTP
5. Persistance des données
    - Introduction aux ORM
    - Norme & Implémentation : JPA, Spring Data JPA, Hibernate
    - Entités JPA
    - Repositories Spring Data JPA
    - Gestion des transactions
    - Interactions avec la base de données
6. Développement Frontend
    - Server Side Rendering avec Thymeleaf
    - Intégration avec Spring MVC
7. Intelligence artificielle appliquée au développement logiciel
    - Production de code assistée par l'IA
    - Génération de tests et de documentation

- Analyse critique des propositions générées
- Limites, risques et bonnes pratiques

8. Travail Fil Rouge

- Développement incrémental d'une application Full Stack
- Travail collaboratif
- Justification des choix techniques
- Documentation des décisions d'architecture
- Mise en œuvre de pratiques professionnelles modernes
- Utilisation documentée des assistants IA dans le processus de développement

Prérequis

- Maîtrise des principes de la programmation orientée objets
- Structures de données et algorithmes
- Maîtrise de Java
- Maîtrise de la programmation Web

Acquis d'apprentissage

À l'issue du module, l'étudiant sera capable de :

- Concevoir et réaliser, de manière autonome et de bout en bout, le frontend et chacune des couches du backend d'un projet Full Stack basé sur le langage Java et conforme au patron MVC.
- Documenter et justifier des choix de conception, d'architecture et d'implémentation.
- Produire un code maintenable et évolutif et conforme aux bonnes pratiques de développement logiciel.
- Utiliser efficacement des assistants d'intelligence artificielle pour accélérer certaines activités de développement logiciel.
- Évaluer de manière critique la qualité, la pertinence et les limites du code généré par des outils d'IA.

COMPETENCES ET INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT

Programme grande école ingénieur

A / A - Analyser les besoins en vue de la conception ou de l'évolution de produits et services numériques

A201 / A201 - Formaliser les besoins en termes scientifiques et techniques en mobilisant les connaissances nécessaires à leur interprétation

C / C - Mettre en œuvre des solutions numériques

C201 / C201 - Développer des composants robustes et cohérents d'une solution numérique en s'appuyant sur des modèles de conception (exemples : design pattern, template, etc.)

C203 / C203 - Concevoir et exécuter des tests d'intégration et des tests fonctionnels

ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

#	Type	Thème ou activité	Durée
1	Cours TP (CTP)		3.50
2	Cours TP (CTP)		3.50
3	Cours TP (CTP)		3.50
4	Cours TP (CTP)		3.50
5	Cours TP (CTP)		3.50
6	Cours TP (CTP)		3.50
7	Cours TP (CTP)		3.50
8	Cours TP (CTP)		3.50
9	Travail personnel en autonomie (TPA)		2.00

TRAVAUX & EVALUATIONS

EVALUATIONS

Modalité d'évaluation	Mode	Durée (en heures)	Pondération	Compétences
Interrogation de TP (TP) -- Interrogation de TP (TP)		*	50.00%	
Projet (PRJ) -- Projet (PRJ)		*	50.00%	

** Intégré dans les activités pédagogiques en face-à-face.*

POLITIQUES

Plagiat

Le plagiat, qu'il soit intentionnel ou non, ne peut être toléré. De ce fait, un travail fourni dans lequel des phrases ou des paragraphes seraient partiellement ou intégralement repris sans référence aux auteurs sera automatiquement sanctionné par la note 0/20 et par une convocation immédiate en conseil de discipline.
Cette disposition s'applique à tout type de texte (livre, article…) ou de contenu numérique issu du web. Les citations sont autorisées, sous réserve que les sources soient clairement indiquées.
L'ensemble de la documentation relative à la démarche anti-plagiat et aux outils Compilatio et Studium est disponible dans l'espace « Direction des études » du portail pédagogique Moodle.